

WA-03 · Von der Wortgleichung zur Reaktionsgleichung

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 5 — Die chemische Reaktion, S. 58–60. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Systematisch statt probierend

Bei größeren Gleichungen führt Probieren nicht weiter. Ein festes Vorgehen schon.

- Bei Verbrennungen organischer Stoffe: erst Kohlenstoff, dann Wasserstoff, zuletzt Sauerstoff.
- Ergibt sich für Sauerstoff ein Halbes, wird die gesamte Gleichung verdoppelt.
- Kommt eine Atomgruppe unverändert auf beiden Seiten vor — etwa SO_4 —, wird sie als Einheit gezählt statt Atom für Atom.

Merke: Erst das Seltene, dann Wasserstoff, zuletzt Sauerstoff — und immer die Probe.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Ammoniak (NH_3).

Aufgabe 2

Bei der Elektrolyse entsteht Wasserstoff und Sauerstoff im Volumenverhältnis 2 : 1. Wie viel Sauerstoff entsteht neben 60 mL Wasserstoff?

Aufgabe 3

Ein Stück Eisen hat ein Volumen von 25 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 7,9 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 4

Eine Probe von 300 g enthält 10 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Von der Wortgleichung zur Reaktionsgleichung“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

30 g 120 g 270 g 17 g/mol 3,2 g 15 g/mol 197,5 g 30 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{NH}_3) = 17 \text{ g/mol}$
2. $60 \text{ g} : 2 \cdot 1 = 30 \text{ g}$
3. $m = 7,9 \text{ g/cm}^3 \cdot 25 \text{ cm}^3 = 197,5 \text{ g}$
4. $1 \% = 3 \text{ g} \rightarrow 10 \% = 30 \text{ g}$